

考试说明：本课程为闭卷考试，可携带 计算器 文具，满分为：100 分。

题号	一 (选择题)	二 (填空题)	三 (计算题)	四 (问答题)	总分
得分					

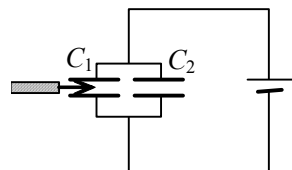
一、选择题（每题 3 分，共 24 分）

1、两个同心均匀带电球面，半径分别为 R_a 和 R_b ($R_a < R_b$)，所带电荷分别为 Q_a 和 Q_b 。设某点与球心相距 r ，当 $R_a < r < R_b$ 时，该点的电场强度的大小为：

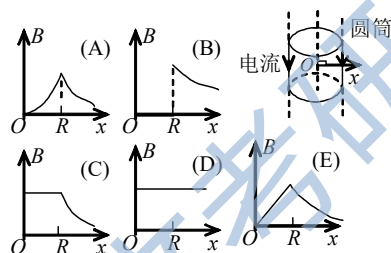
- (A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a + Q_b}{r^2}$ (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a - Q_b}{r^2}$
(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{Q_a}{r^2} + \frac{Q_b}{R_b^2} \right)$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a}{r^2}$ []

2、 C_1 和 C_2 两空气电容器并联以后接电源充电。在电源保持联接的情况下，在 C_1 中插入一电介质板，如图所示，则

- (A) C_1 极板上电荷增加， C_2 极板上电荷减少。
(B) C_1 极板上电荷减少， C_2 极板上电荷增加。
(C) C_1 极板上电荷增加， C_2 极板上电荷不变。
(D) C_1 极板上电荷减少， C_2 极板上电荷不变。



3、磁场由沿空心长圆筒形导体的均匀分布的电流产生，圆筒半径为 R ， x 坐标轴垂直圆筒轴线，原点在中心轴线上。图(A)~(E)哪一条曲线表示 $B-x$ 的关系？



[]

4、有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1 : r_2 = 1 : 2$ ， $\mu_1 : \mu_2 = 2 : 1$ ，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1 : L_2$ 与磁能之比 $W_{m1} : W_{m2}$ 分别为：

- (A) $L_1 : L_2 = 1 : 1$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 1 : 1$ 。
(B) $L_1 : L_2 = 1 : 2$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 1 : 1$ 。
(C) $L_1 : L_2 = 1 : 2$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 1 : 2$ 。
(D) $L_1 : L_2 = 2 : 1$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 2 : 1$ 。

[]

授课教师命题教师或 命题负责人签字	年 月 日	院系负责人签 字	年 月 日
----------------------	-------	-------------	-------

座号

授课教师

姓名

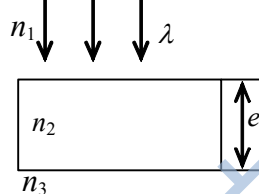
学号

XXX XXXX

优选专业年级

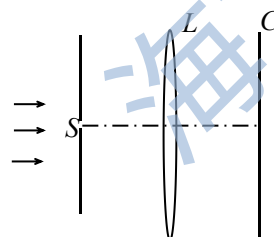
5、如图所示, 波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉. 若薄膜厚度为 e , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的相位差为

- (A) $4\pi n_2 e / \lambda$. (B) $2\pi n_2 e / \lambda$.
(C) $(4\pi n_2 e / \lambda) + \pi$. (D) $(2\pi n_2 e / \lambda) - \pi$.



6、在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验装置中, S 为单缝, L 为透镜, C 为放在 L 的焦面处的屏幕, 当把单缝 S 垂直于透镜光轴稍微向上平移时, 屏幕上的衍射图样

- (A) 向上平移. (B) 向下平移.
(C) 不动. (D) 消失.



7、一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片. 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

- (A) $1/2$. (B) $1/3$.
(C) $1/4$. (D) $1/5$.

8、不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$ 表示在 x 方向上

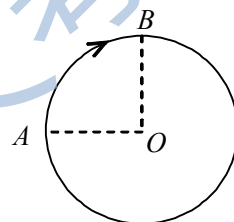
- (A) 粒子位置不能准确确定.
(B) 粒子动量不能准确确定.
(C) 粒子位置和动量都不能准确确定.
(D) 粒子位置和动量不能同时准确确定.

二、填空题 (共 20 分)

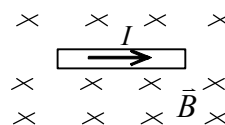
1、(4 分) 在静电场中, 一质子(带电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) 沿四分之一的圆弧轨道从 A 点移到 B 点(如图), 电场力做功 $8.0 \times 10^{-15} \text{ J}$. 则当质子沿四分之三的圆弧轨道从 B 点回到 A 点时, 电场力

做功 $A =$ _____ . 设 A 点电势为零, 则 B 点电

势 $U =$ _____ .



2、(3 分) 有一根质量为 m , 长为 l 的直导线, 放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中 $\vec{B}$ 的方向在水平面内, 导线中电流方向如图所示,



当导线所受磁力与重力平衡时, 导线中电流 $I =$ _____ .

座号

授课教师

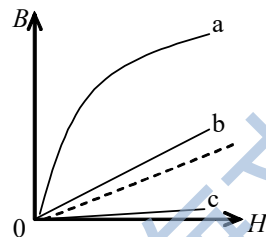
姓名

学号

XXX XXXX

专业年级
优选专业

3、(3 分) 图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线, 其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系. 说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线:



a 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线.

b 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线.

c 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线.

4、(3 分) 在迈克耳孙干涉仪的一支光路上, 垂直于光路放入折射率为 n 、厚度为 h

的透明介质薄膜. 与未放入此薄膜时相比较, 两光束光程差的改变量为_____.

5、(3 分) 假设某一介质对于空气的临界角是 45° , 则光从空气射向此介质时的布儒

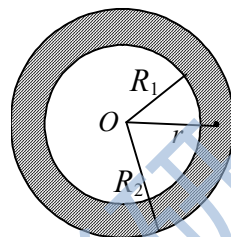
斯特角是_____.

6、(4 分) 低速运动的质子和 α 粒子, 若它们的德布罗意波长相同, 则它们的动量之

比 $p_p: p_\alpha =$ _____; 动能之比 $E_p: E_\alpha =$ _____.

三、计算题 (每题 12 分, 共 36 分)

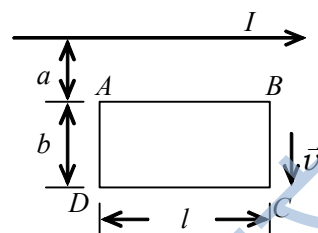
1、图示一个均匀带电的球层, 其电荷体密度为 ρ , 球层内表面半径为 R_1 , 外表面半径为 R_2 . 设无穷远处为电势零点, 求球层中半径为 r 处的电势.



2、载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面，导线平行于 AB ，如图所示．求下列情况下 $ABCD$ 中的感应电动势：

(1) 长直导线中电流 $I = I_0$ 不变， $ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\vec{v}$ 从图示初始位置远离导线匀速平移到某一位置时(t 时刻)．

(2) 长直导线中电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ， $ABCD$ 不动．



座号

授课教师

姓名

学号

XXX XXXX

优选专业年级

3、波长 $\lambda=600\text{nm}$ ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)的单色光垂直入射到一光栅上,测得第二级主极大的衍射角为 30° ,且第三级是缺级.

(1) 光栅常数($a+b$)等于多少?

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少?

(3) 在选定了上述($a+b$)和 a 之后,求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.

四、问答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 电介质的极化现象和导体的静电感应现象有些什么区别？

22. 在杨氏双缝干涉中，若作如下一些情况的变动时，屏幕上的干涉条纹将如何变化？（1）将钠黄光换成波长为 632.8 nm 的氦氖激光；（2）将整个装置放入水中；（3）将双缝（ S_1 和 S_2 ）的间距 d 增大；（4）将屏幕向双缝屏靠近。

23. 什么是康普顿效应？为什么用可见光不能观察到康普顿效应？

24. 什么是光的波粒二象性？